

Maestría en Sistemas Embebidos
Programación y Procesamiento de Datos
2A. Práctica de manipulación y organización de datos en Python



Alumno: Claudio Iván Esparza Castañeda
Profesor: Luis Alberto Balam Guzmán

Objetivo

Dentro del estándar de Python se definen múltiples colecciones: listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. Las definiciones de cada una, además de sus propiedad y su uso se abordaron en clase, y a través de esta práctica se explora la implementación de la mayoría de ellas.

Combinando los conocimientos usados en la práctica anterior, se combina para tener clases, listas iterables, y un montón de combinaciones en la estructura del proyecto. Dependiendo de las decisiones de diseño se puede ir por un camino u otro para lograr alcanzar los objetivos de requerimientos (de la práctica, en este caso).

Este programa involucra el uso de un menú para el control del flujo. Se cuenta con validaciones para los distintos tipos de datos que se emplean en el programa, y se cuenta con una Clase "Sensor" con métodos para cada etapa opción del menú.

Pseudocódigo

Listing 1: Datos de sensores

```
1  Proceso SimuladorSensores
2      Definir opcion, i, j, idBuscado, cantidad, pos, activos, reposo Como Entero
3      Definir contSensores, contLecturas Como Entero
4      Definir nombre, tipo Como Caracter
5      Definir encontrado Como Logico
6      Definir idSensor Como Entero
7      Definir nombreSensor, tipoSensor Como Caracter
8      Dimension idSensor[50]
9      Dimension nombreSensor[50]
10     Dimension tipoSensor[50]
11     Definir idLecturaSensor, cantLecturas Como Entero
12     Definir lecturas Como Entero
13     Dimension idLecturaSensor[50]
14     Dimension cantLecturas[50]
15     Dimension lecturas[50,100]
16     contSensores <- 0
17     contLecturas <- 0
18     opcion <- 0
19     Repetir
20         Escribir ""
21         Escribir "----- MENU PRINCIPAL -----"
22         Escribir "1. Registrar sensor"
23         Escribir "2. Capturar lecturas"
24         Escribir "3. Mostrar lecturas"
25         Escribir "4. Generar reporte"
26         Escribir "5. Salir"
27         Escribir "Selecciona una opcion: "
```

```

28 Leer opcion
29 Segun opcion Hacer
30 1:
31 // -----
32 // Opcion 1: Registrar sensor
33 // -----
34 Escribir "--- Registrar sensor ---"
35 Escribir "ID del sensor (numerico): "
36 Leer idBuscado
37 encontrado <- Falso
38 Para i <- 1 Hasta contSensores Con Paso 1
39 Si idSensor[i] = idBuscado Entonces
40 encontrado <- Verdadero
41 FinSi
42 FinPara
43 Si encontrado Entonces
44 Escribir "Ya existe un sensor con el ID ", idBuscado
45 SiNo
46 Escribir "Nombre del sensor (ej. Puerta 1): "
47 Leer nombre
48 Escribir "Tipo de sensor (ej. Boton): "
49 Leer tipo
50 contSensores <- contSensores + 1
51 idSensor[contSensores] <- idBuscado
52 nombreSensor[contSensores] <- nombre
53 tipoSensor[contSensores] <- tipo
54 Escribir "Sensor registrado correctamente."
55 FinSi
56 2:
57 // -----
58 // Opcion 2: Capturar lecturas
59 // -----
60 Escribir "--- Capturar lecturas ---"
61 Escribir "ID del sensor a capturar: "
62 Leer idBuscado
63 pos <- 0
64 Para i <- 1 Hasta contSensores Con Paso 1
65 Si idSensor[i] = idBuscado Entonces
66 pos <- i
67 FinSi
68 FinPara
69 Si pos = 0 Entonces
70 Escribir "No existe ningun sensor con el ID ", idBuscado
71 SiNo
72 Escribir "Cantidad de lecturas a capturar: "
73 Leer cantidad
74 Mientras cantidad <= 0 Hacer
75 Escribir "La cantidad debe ser mayor a cero. Intenta de nuevo: "
76 Leer cantidad
77 FinMientras
78 contLecturas <- contLecturas + 1
79 idLecturaSensor[contLecturas] <- idBuscado
80 cantLecturas[contLecturas] <- cantidad
81 Para i <- 1 Hasta cantidad Con Paso 1
82 Escribir "Lectura ", i, "/", cantidad, " (0/1): "
83 Leer lecturas[contLecturas, i]
84 Mientras lecturas[contLecturas,i] <> 0 Y lecturas[contLecturas,i] <> 1 Hacer
85 Escribir "Valor invalido. Solo se permite 0 o 1: "
86 Leer lecturas[contLecturas, i]
87 FinMientras

```

```

88         FinPara
89         Escribir "Lecturas capturadas para el sensor ", idBuscado
90     FinSi
91 3:
92     // -----
93     // Opcion 3: Mostrar lecturas
94     // -----
95     Escribir "--- Mostrar lecturas ---"
96     Si contLecturas = 0 Entonces
97         Escribir "No hay lecturas registradas todavia."
98     SiNo
99         Para i <- 1 Hasta contLecturas Con Paso 1
100             activos <- 0
101             reposo <- 0
102             Para j <- 1 Hasta cantLecturas[i] Con Paso 1
103                 Si lecturas[i,j] = 1 Entonces
104                     activos <- activos + 1
105                 SiNo
106                     reposo <- reposo + 1
107             FinSi
108         FinPara
109         Escribir "Sensor ID: ", idLecturaSensor[i]
110         Escribir Sin Saltar "Lecturas: ["
111         Para j <- 1 Hasta cantLecturas[i] Con Paso 1
112             Si j > 1 Entonces
113                 Escribir Sin Saltar ", "
114             FinSi
115             Escribir Sin Saltar lecturas[i,j]
116         FinPara
117         Escribir "]"
118         Escribir "Eventos activos (1): ", activos
119         Escribir "Reposo (0): ", reposo
120         Escribir ""
121     FinPara
122     FinSi
123 4:
124     // -----
125     // Opcion 4: Generar reporte
126     // -----
127     Escribir "--- Reporte general ---"
128     Escribir "Sensores registrados:"
129
130     Si contSensores = 0 Entonces
131         Escribir " (sin sensores registrados)"
132     SiNo
133         Para i <- 1 Hasta contSensores Con Paso 1
134             Escribir " ID ", idSensor[i], " - ", nombreSensor[i], " (", tipoSensor[i],
135                 ")"
136         FinPara
137     FinSi
138
139     Escribir ""
140     Escribir "Lecturas registradas:"
141
142     Si contLecturas = 0 Entonces
143         Escribir " (sin lecturas registradas)"
144     SiNo
145         Para i <- 1 Hasta contLecturas Con Paso 1
146             Escribir Sin Saltar " Sensor ", idLecturaSensor[i], ": ["
147             Para j <- 1 Hasta cantLecturas[i] Con Paso 1

```

```

147         Si j > 1 Entonces
148             Escribir Sin Saltar ", "
149         FinSi
150         Escribir Sin Saltar lecturas[i,j]
151     FinPara
152     Escribir "]"
153 FinPara
154 FinSi
155 5:
156     Escribir "Finalizando el programa..."
157 De Otro Modo:
158     Escribir "Opcion invalida. Selecciona un numero del 1 al 5."
159 FinSegun
160 Hasta Que opcion = 5
161 FinProceso

```

Capturas de ejecución

```

~/D/E/I/P/P/2A main*
> python main.py
=====
Menú principal
=====
1. Registrar sensor
2. Capturar lecturas
3. Mostrar lecturas
4. Generar reporte
5. Salir
Selecciona una opción: 1

-- Registrar sensor ---
ID del sensor (Int): 15
Nombre del sensor: sens1
Tipo de sensor: boton
Sensor registrado: (15, sens1, boton)

```

Figure 1: Registro de sensores

```

=====
Menú principal
=====
1. Registrar sensor
2. Capturar lecturas
3. Mostrar lecturas
4. Generar reporte
5. Salir
Selecciona una opción: 2

--- Capturar lecturas ---
ID del sensor a capturar: 1
No existe ningún sensor con el ID 1.

=====
Menú principal
=====
1. Registrar sensor
2. Capturar lecturas
3. Mostrar lecturas
4. Generar reporte
5. Salir
Selecciona una opción: █

```

Figure 2: Captura de lecturas. Sensore no válido.

```

=====
Menú principal
=====
1. Registrar sensor
2. Capturar lecturas
3. Mostrar lecturas
4. Generar reporte
5. Salir
Selecciona una opción: 2

--- Capturar lecturas ---
ID del sensor a capturar: 15
Cantidad de lecturas a capturar: 6
Lectura 1/6(0/1): 1
Lectura 2/6(0/1): 0
Lectura 3/6(0/1): 1
Lectura 4/6(0/1): 0
Lectura 5/6(0/1): 1
Lectura 6/6(0/1): 1
Lecturas capturadas para el sensor 15: [1, 0, 1, 0, 1, 1]

```

Figure 3: Captura de lecturas. Cantidad de lecturas igual a cero y lectura correcta.

```

=====
Menú principal
=====
1. Registrar sensor
2. Capturar lecturas
3. Mostrar lecturas
4. Generar reporte
5. Salir
Selecciona una opción: 2

--- Capturar lecturas ---
ID del sensor a capturar: 15
Cantidad de lecturas a capturar: 0
La cantidad debe ser mayor a cero. Intenta de nuevo: 3
Lectura 1/3(0/1): 2
Error: Solo se permite 0 o 1.
Lectura 1/3(0/1): 1
Lectura 2/3(0/1): 0
Lectura 3/3(0/1): 1
Lecturas capturadas para el sensor 15: [1, 0, 1]

```

Figure 4: Mostrar lecturas

```

=====
Menú principal
=====
1. Registrar sensor
2. Capturar lecturas
3. Mostrar lecturas
4. Generar reporte
5. Salir
Selecciona una opción: 3

--- Mostrar lecturas --
Sensor ID: 15
Lecturas: [1, 0, 1, 0, 1, 1]
Eventos activos (1): 4
Reposo (0): 2
Sensor ID: 15
Lecturas: [1, 0, 1]
Eventos activos (1): 2
Reposo (0): 1
=====
Menú principal
=====
1. Registrar sensor
2. Capturar lecturas
3. Mostrar lecturas
4. Generar reporte
5. Salir
Selecciona una opción:

```

Figure 5: Generar reporte

Conclusiones

Se empleó una estructura basada en la tarea anterior para el menú, y mejorando la función de la validación de los datos para los textos, enteros y binarios. Se creó la clase Sensores y sus diferentes métodos, uno para cada opción. De la misma forma, el constructor de la clase contiene las declaraciones para la lista de tuplas y la lista de lecturas de sensores.. La carpeta en el repositorio de este proyecto es: Programación y procesamiento de Datos.